

Лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части **переедресации портов** и настройки **Masquerading**.

Ход работы

1. Создание пользовательской службы firewalld

Изменение порта SSH

Создаём собственную службу ssh-custom, скопировав стандартную службу ssh.

В новом файле /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml меняем порт с **22** на **2022**.

```
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcpsd
aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc
bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civ
ilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc
dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio
finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
ient ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-cl
ient ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-
apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodepor
t-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt lib
virt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp
mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-
dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pm
cd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3nets
rv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-
master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp s
nmpnms snmpnms-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid sssd ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-str
eaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay
synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftpd tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upn
p-client vdsim vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host
ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-a
gent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
```

Активация новой службы

Добавляем службу ssh-custom в постоянные правила firewallld и перезагружаем межсетевой экран.

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ ssh -p 2022 ankomyagin@server.ankomyagin.net
The authenticity of host '[server.ankomyagin.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+0Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZXbg00k.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[server.ankomyagin.net]:2022' (ED25519) to the list of known hosts.
ankomyagin@server.ankomyagin.net's password:
Web console: https://server.ankomyagin.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Tue Oct 14 15:45:36 2025
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$
```

2. Настройка перенаправления портов

Переадресация и проверка

Настраиваем переадресацию трафика: всё, что приходит на порт **2022**, направляется на порт **22**.

Проверяем подключение с клиента: `ssh -p 2022 user@server...` — подключение успешно.

```
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
[root@server.ankomyagin.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
```

3. Настройка Masquerading

Включение перенаправления и маскарadingа

Разрешаем перенаправление IPv4-пакетов в ядре системы.

Включаем маскарading для зоны public, чтобы разрешить клиентам выходить в интернет через наш сервер.

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ ssh -p 2022 ankomyagin@server.ankomyagin.net
ankomyagin@server.ankomyagin.net's password:
Web console: https://server.ankomyagin.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Tue Oct 14 18:03:04 2025
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ ping 77.88.44.55
PING 77.88.44.55 (77.88.44.55) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=1 ttl=255 time=10.0 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=2 ttl=255 time=9.00 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=3 ttl=255 time=7.90 ms
^C
--- 77.88.44.55 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.903/8.978/10.037/0.871 ms
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ ping 77.88.44.55
PING 77.88.44.55 (77.88.44.55) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=1 ttl=255 time=18.0 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=2 ttl=255 time=7.61 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=3 ttl=255 time=14.4 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=4 ttl=255 time=7.73 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=5 ttl=255 time=9.73 ms
^C
--- 77.88.44.55 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4010ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.607/11.493/17.983/4.074 ms
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ exit
logout
Connection to server.ankomyagin.net closed.
```

Проверка доступа в Интернет

Проверяем с клиентской машины доступность внешних ресурсов командой `ping`. Доступ есть.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# touch firewall.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod +x firewall.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# |
```

4. Автоматизация Vagrant

Для автоматизации всех настроек создаём структуру каталогов и копируем в неё наши конфигурационные файлы (`ssh-custom.xml` и `90-forward.conf`).

Пишем shell-скрипт `firewall.sh`, который применяет все настройки.

Добавляем вызов этого скрипта в `Vagrantfile` для автоматического выполнения при запуске виртуальной машины.

Контрольные вопросы

Где хранятся пользовательские файлы firewalld?

Пользовательские файлы служб `firewalld` хранятся в каталоге `/etc/firewalld/`

Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?

Необходимо включить следующую строку в XML-файл службы:

```
<port protocol="tcp" port="2022"/>
```

Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?

Для перечисления всех доступных (но не обязательно активных) служб использует

```
firewall-cmd --get-services
```

В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading)?

NAT (Network Address Translation) – это общий механизм преобразования IP-адресов. Маскарадинг – это частный случай NAT (а именно, NAT Overload или PAT), при котором адрес шлюза является динамическим. Маскарадинг автоматически определяет IP-адрес исходящего интерфейса и подставляет его в качестве адреса источника для каждого пакета. Маскарадинг также может использоваться для трансляции нескольких внутренних IP-адресов в один внешний IP-адрес.

Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

Для этого используется команда перенаправления порта, где в качестве адресата

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10
```

Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

Для включения маскарадинга в зоне `public` используется следующая команда:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade
```

Для сохранения правила после перезагрузки необходимо добавить флаг `--permanent`.

Выводы

В ходе лабораторной работы я получил практические навыки настройки межсетевого экрана `firewalld` в Rocky Linux.

Были успешно выполнены: * Создание кастомной службы для SSH на нестандартном порту. * Настройка переадресации портов (Port Forwarding). * Настройка маскарадинга (Masquerading/NAT) для предоставления доступа в интернет. * Автоматизация конфигурации с помощью Vagrant.